

AW86224FCR 应用设计指南

awinic Confidential

AW86224FCR 应用设计指南

目录

1	AW86224FCR 简介	3
2	AW86224FCR 应用场景	4
3	AW86224FCR 参考原理图	5
4	AW8624CSR & AW86224FCR I2C 地址	6
5	AW86224FCR 参考应用电路	7
6	AW86224FCR LAYOUT	9
7	AW86224FCR F0 检测与校准	11
8	AW86224FCR 刹车调试	14

1 AW86224FCR 简介

AW86224FCR 是一款低功耗常压线性马达驱动芯片，支持多种振动播放模式，0.4ms 超快启动时间等优势功能，有效提高了马达的反应速度，增强了产品的振感效果。封装大小：FCQFN 1.37mm x 1.37mm x 0.4mm-9L。

特性如下：

- I2C 总线控制，最高支持 1MHz
- 最大支持 3KB RAM
- 12K/24K/48K 输入波形采样率
- 支持 F0 检测与校准功能
- 支持 F0 自动追踪功能
- 支持自动过驱和刹车功能
- 支持 RTP 播放模式
- 支持 RAM 播放模式
- 支持 TRIG 播放模式
- 支持 CONT 播放模式
- 支持 LRA 内阻检测
- 支持电池电压检测
- 支持电池放电过程驱动补偿
- 0.4ms 超快启动时间
- 关机电流小于 1uA
- 待机电流 3uA
- 供电范围 3-5.5V
- 过流保护
- 过温保护
- UVLO 保护

2 AW86224FCR 应用场景

随着电子科技的迅速发展，消费者对于智能电子设备的使用不仅仅满足于视觉感官的体验，细腻的触觉感受越来越受欢迎。AW86224FCR 是艾为推出一款常压低功耗线性马达驱动芯片，适用于智能手机、平板电脑、智能手表、游戏手柄、触控面板、触控笔、汽车多功能方向盘、智能汽车钥匙等设备的触感驱动。



智能手机



平板电脑



智能手表



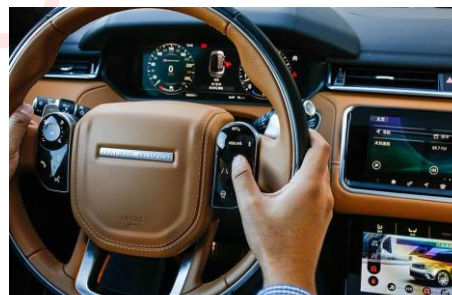
游戏手柄



触控面板



触控激光笔



多功能方向盘



智能汽车钥匙

3 AW86224FCR 参考原理图

1. AW86224FCR 的 7 位 I²C 地址为 0x58;
2. VDD 供电范围 3.0V~5.5V, VREG 为内部 LDO 1.8V 输出引脚, 去耦电容(C2 C3)如右图所示, 电容推荐使用 X5R/X7R 规格, 耐压 $\geq 10V$;
3. SDA/SCL/INTN 使用时需要接上拉 VIO (1.8V~3.3V), 上拉电阻推荐 1k Ω ~10k Ω 。

使用 RTP 模式, I2C 速率需满足如下条件:

12K 采样率 $\rightarrow \geq 250K$

24K 采样率 $\rightarrow \geq 400K$

48K 采样率 $\rightarrow \geq 1M$

4. INTN/TRIG 为复用引脚, 默认为中断功能; 修改寄存器 0x44h 可改为 Trigger 功能; 若该引脚未使用, 需接 GND 处理;

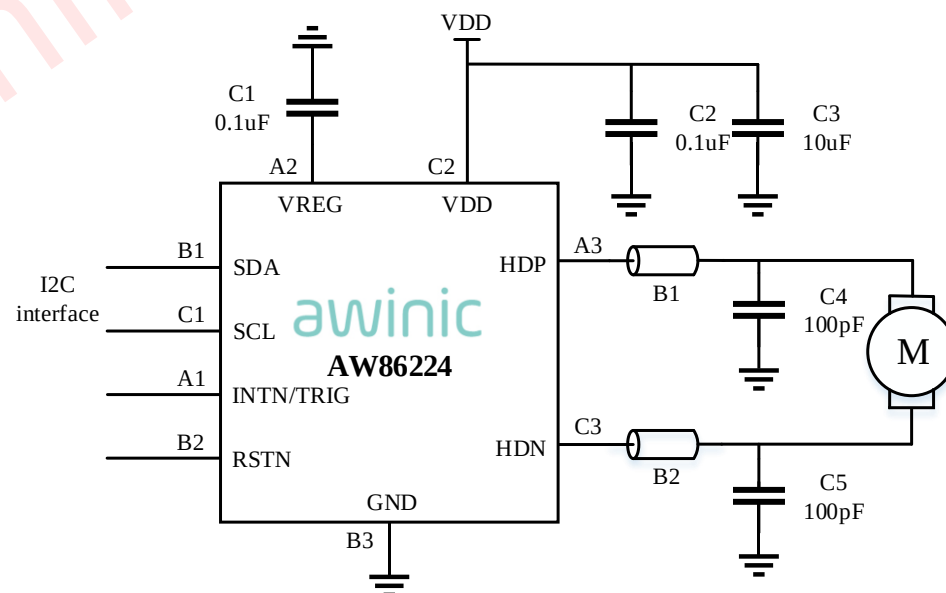
5. RSTN 为芯片复位引脚, 内部无下拉电阻, 外部预留 1M 下拉电阻

RSTN 为低电平, 芯片关断;

RSTN 为高电平, 芯片工作;

6. 为防止 EMI 问题, 输出端 HDP/HDN 建议预留磁珠 B1/B2、电容 C4/C5,

7. HDP 与 HDN 输出最小负载阻值为 5 Ω 。



4 AW8624CSR & AW86224FCR I2C 地址

IC	Address
AW8624CSR	0X5A
AW86224FCR	0X58

若需要兼容 AW8624CSR,设计时需要预留两组 I2C 地址: 0x5A & 0x58。

5 AW86224FCR 参考应用电路

触觉驱动的典型应用是在一个支持触觉反馈的系统中，通过 MCU 命令执行所需要的触觉效果。AW86224FCR 支持最小负载阻抗为 5Ω 的 ERM/LRA，通过持 I2C 总线协议与外部系统通信，实现 RTP mode & RAM mode 振动功能播放；也可以选用 Trigger mode 实现低延时应用场景；同时也支持外部中断功能和 PWM 功能。

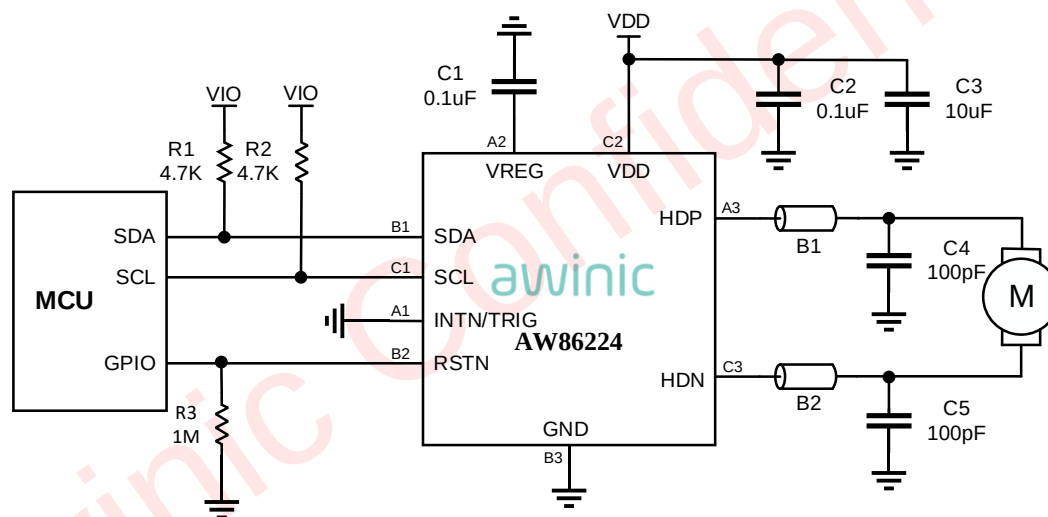


图 4.1 Typical application schematic

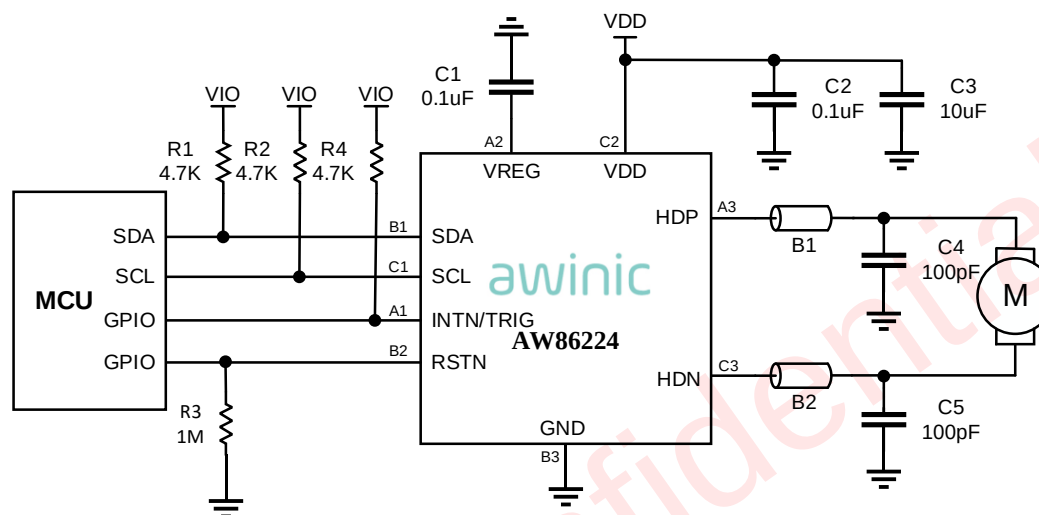


图 4.2 I2C control with optional interrupt

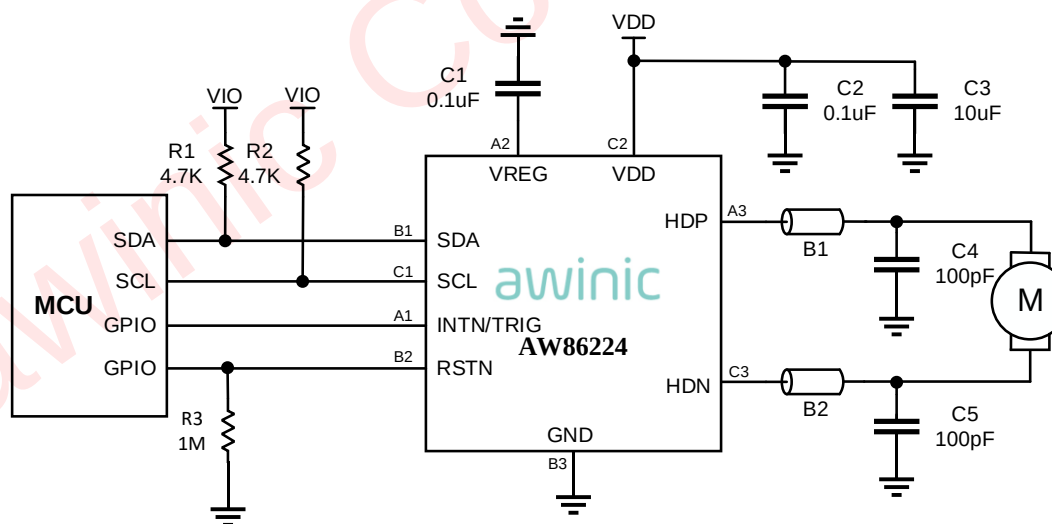
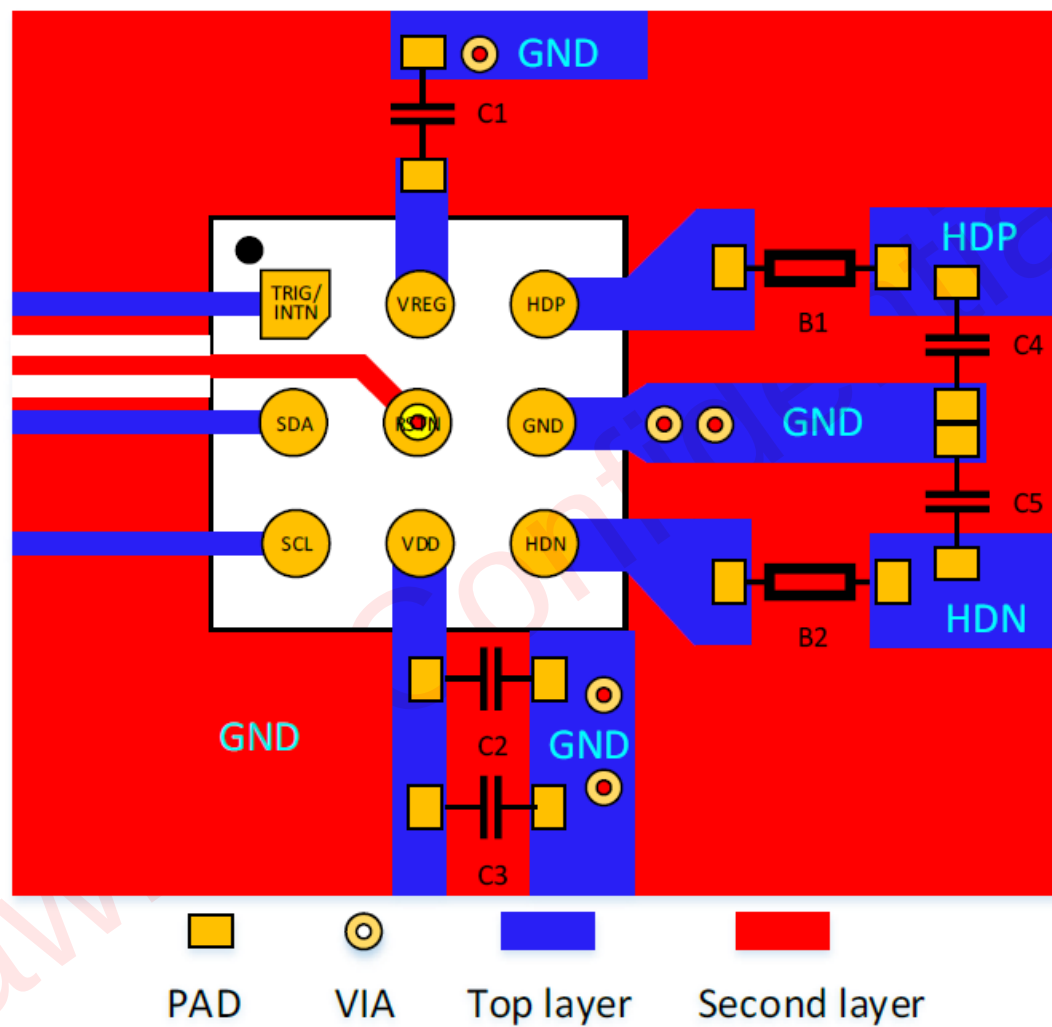


图 4.3 I2C control with external trigger

6 AW86224FCR LAYOUT

PCB 设计走线注意事项说明：

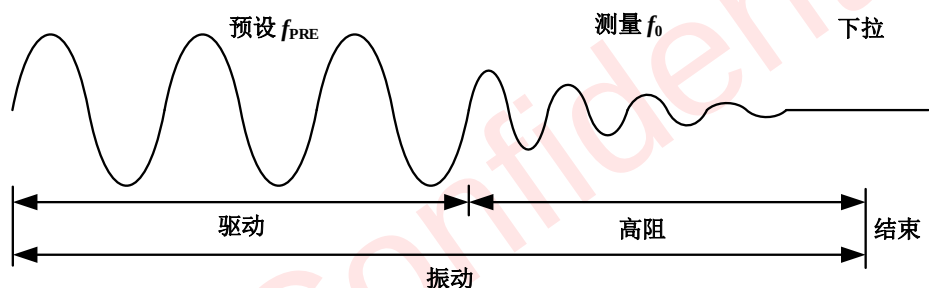
1. 芯片周围的器件尽量靠近芯片相应管脚放置；
2. I2C 信号线 SCL、SDA 注意包地处理；
3. VDD/VREG 电源走线尽量短而粗，VDD 走线过流能力需大于 $\frac{VDD}{(RL+R_{dson})*\eta}$ ，（RL 为马达直流阻抗，R_{dson} 取 0.75Ω，η 为芯片整体效率取 80%）
4. HDP、HDN 输出端到负载的走线尽量短而粗，走线过流能力需大于 $\frac{VDD}{RL+R_{dson}}$ ，
5. HDP、HDN 建议包地处理，远离干扰源（尤其是高功率充电 IC 的 FLY 电容），否则可能导致 f₀ 检测不准



7 AW86224FCR F0 检测与校准

LRA 驱动 IC 检测 f_0 原理:

输入 N 个频率为 f_{PRE} 正弦波驱动信号，驱动停止后 LRA 进入高阻态自由振荡，检测到 BEMF，通过过零或最大值测量 M 个周期的平均频率，该频率近似为 LRA 的 f_0 。



LRA 驱动 IC 校准 f_0 原理:

基本条件：马达频率： $f_0 = 180\text{Hz}$ ，预存波形频率： $f_1 = 190\text{Hz}$

校准目标：输出波形频率： $f_2 = f_0 = 180\text{Hz}$

校准步骤：Step1: 开机检测 $f_0 = 180\text{Hz}$ ， $OSC_0 = 48\text{kHz}$

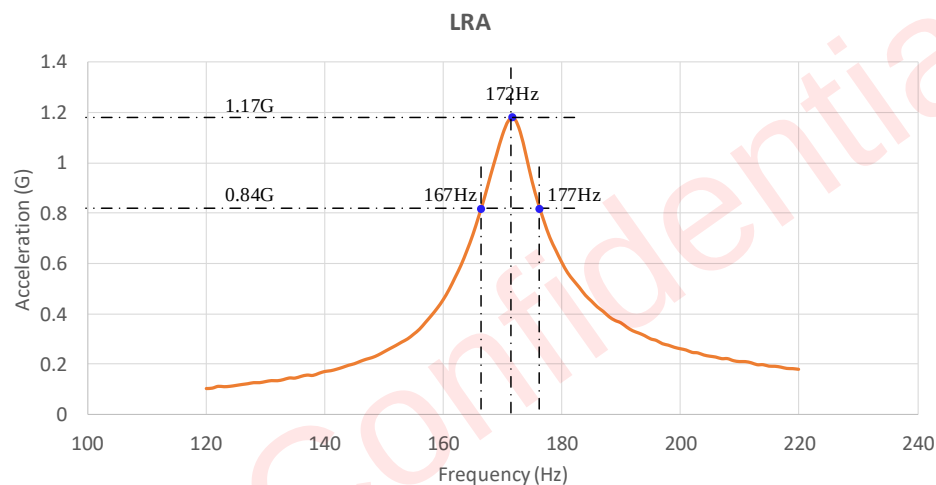
Step2: 调整时钟，使 $f_2 \rightarrow f_0 = 180\text{Hz}$

校准: $\frac{OSC_0}{OSC_1} = \frac{f_1}{f_0} \rightarrow OSC_1 = \frac{OSC_0 * f_0}{f_1} = \frac{48 * 180}{190} = 45.47\text{kHz}$

输出: $\frac{OSC_1}{f_1} = \frac{OSC_2}{f_2} \rightarrow f_2 = \frac{OSC_1 * f_1}{OSC_2} = \frac{45.47 * 190}{48} = 180\text{Hz}$

举例说明：

1. 首先用 APx500 仪器对 0619 X 轴 LRA 进行扫频，得到 LRA 本身固有谐振频率 $f_0 = 172\text{Hz}$ ；



2. f_0 检测：UI 界面勾选 EN_F0_DET，点击 CONT_GO 按钮检测 f_0 ，点击 Read 读取检测到的 $f_0 = 172.352\text{Hz}$ ；
3. f_0 校准：UI 界面勾选 EN_F0_DET，T_RRE(Hz)后输入校准目标频率 170Hz，点击 LCC 按钮校准 f_0 ，点击 Read 读取检测到的 $f_0 = 170.213\text{Hz}$ 。

注意：校准完成后，如果再次检测 f_0 的值，则为校准后的 f_0 的值。

Cont

☒ TRACK_EN TRACK_MARGIN: 15 ▾

☒ EN_F0_DET T_RRE (Hz) : 170.213

F_RRE : 170.213Hz ▾

LCC

CONT_GO

Read

LRA_F0 = 172.352 Hz

f_0 检测

Cont

☒ TRACK_EN TRACK_MARGIN: 15 ▾

☒ EN_F0_DET T_RRE (Hz) : 170

F_RRE : 170.213Hz ▾

LCC

CONT_GO

Read

LRA_F0 = 170.213 Hz

f_0 校准

8 AW86224FCR 刹车调试

LRA 刹车原理和 f0 自动追踪原理相似，只是驱动信号反相 180°，通过闭环检测 D2S_GAIN、BRK_GAIN 等参数调节刹车效果。

DRV_WIDTH 是刹车驱动波形的宽度，计算公式为：

$$DRV_WIDTH = 24k / f_0 - 8 - TRACK_MARGIN - BRK_GAIN$$

D2S_GAIN 是刹车模拟增益，粗调，不消耗计算时间；

BRK_GAIN 是刹车数字增益，细调，消耗计算时间，会占用波形宽度；

BRK_TIME（半周期个数）控制刹车时长。

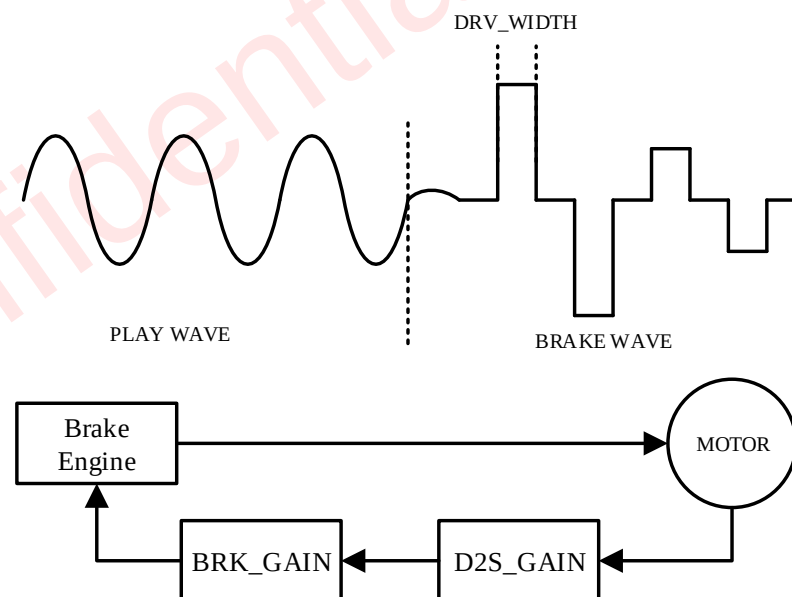
* 针对不同类型的马达，需要根据 f_0 设置 DRV_WIDTH 宽度，根据实际

效果设置刹车增益和刹车时长。

举例说明：

0619 X 轴 LRA 刹车参数如下：

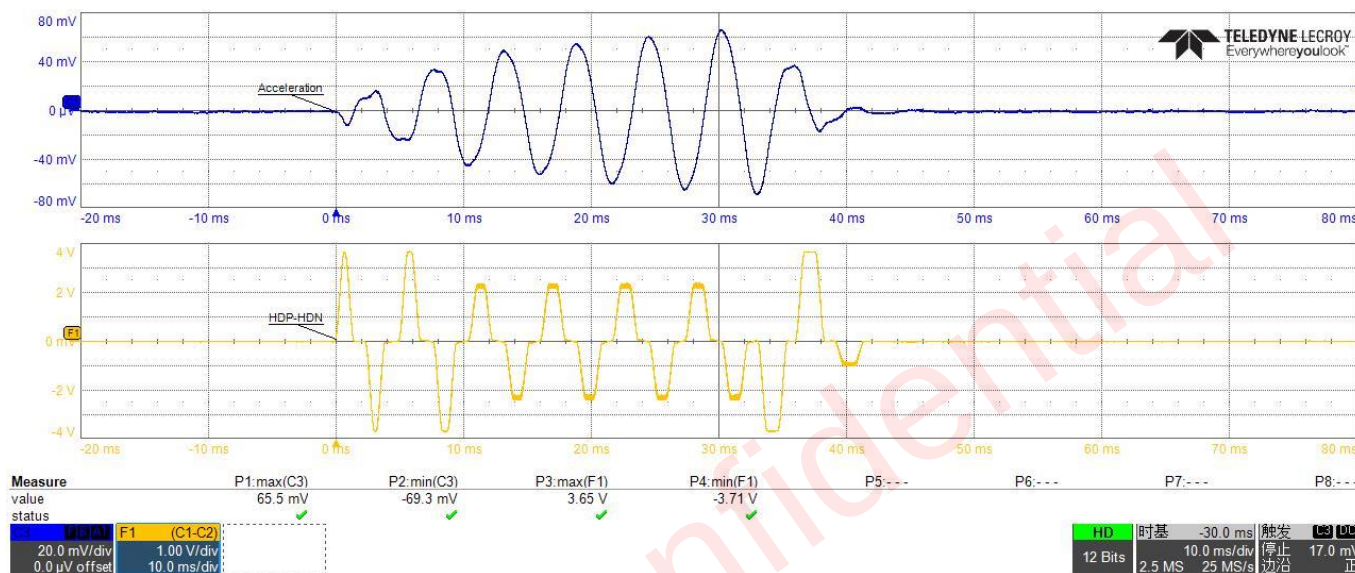
BRK_GAIN	10	BRK_TIME	5
DRV_WIDTH	106	D2S_GAIN	20



CONT 播放模式无刹车效果:



CONT 播放模式有刹车效果:



版权所有

本文内容的知识产权归上海艾为电子技术股份有限公司所有，未经本公司书面许可，禁止任何其他人及其他公司以任何形式使用(包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发) 本文内容。

文档修订记录

版本	日期	说明
V1.0	2020/11/17	初稿
V1.1	2020/12/28	增加 f0 检测与校准，刹车效果调试方法
V1.2	2021/09/28	AW86224 不支持 PWM 模式，修改 layout 说明。RTP 模式增加 I2C 速率要求
V1.3	2023/09/11	增加 RSTN 下拉电阻描述，并更新典型电路图